გაკვეთილი 16 Mod 1 (1.4)

გაკვეთილი 4 — ტექსტი და შრიფტები

🎯 გაკვეთილის მიზანი

ამ გაკვეთილის შემდეგ მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

- ტექსტის ვიზუალური გაფორმება
- სხვადასხვა შრიფტის სწორად არჩევა
- ტექსტის ზომის, სისქის, დახრის და მდებარეობის შეცვლა
- ვებფონტების გამოყენება
- სათაურისა და აბზაცის ლამაზად გაფორმება
- ტექსტის თანამედროვე სტილის შექმნა CSS-ის საშუალებით

---

1. რა არის ტექსტის სტილიზაცია CSS-ში

HTML-ში ტექსტი უბრალოდ იწერება.
მაგალითად:

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

ეს ტექსტი გამოჩნდება ჩვეულებრივად, ბრაუზერის სტანდარტული სტილით.

მაგრამ რეალურ ვებსაიტზე ჩვენ გვინდა, რომ ტექსტი იყოს:

- უფრო დიდი ან პატარა
- სხვა შრიფტით
- გამუქებული
- ცენტრში გასწორებული
- დიდი ასოებით
- ხაზგასმული
- ლამაზად დაშორებული

ამ ყველაფერს ვაკონტროლებთ **CSS ტექსტის და შრიფტის თვისებებით**.

---

2. შრიფტის თვისებები — Font Properties

🔹 `font-family`

რა არის?

`font-family` განსაზღვრავს, **რა შრიფტით უნდა გამოჩნდეს ტექსტი**.

მაგალითად, ერთი და იგივე ტექსტი შეიძლება იყოს:

- ოფიციალური
- თანამედროვე
- დეკორატიული
- მარტივი
- კლასიკური

სწორედ ეს დამოკიდებულია შრიფტზე.

სინტაქსი

selector {
font-family: Arial;
}

მაგალითი

`index.html`

`

This is Arial font.

This is Georgia font.

`style.css`

.text1 {
font-family: Arial;
}

.text2 {
font-family: Georgia;

}

რატომ ვწერთ რამდენიმე შრიფტს ერთად?

ხშირად ბრაუზერს ან სისტემას შეიძლება პირველი შრიფტი არ ჰქონდეს.
ამიტომ ვწერთ რამდენიმე ვარიანტს:

```
p {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

ეს ნიშნავს:

- ჯერ სცადე Arial
- თუ არაა, გამოიყენე Helvetica
- თუ არც ეგაა, გამოიყენე ნებისმიერი sans-serif ტიპის შრიფტი

ძირითადი შრიფტის ოჯახები

1. `serif`

ასეთ შრიფტებს ასოების ბოლოს პატარა ხაზები აქვთ.
უფრო კლასიკურ და წიგნის სტილს ჰგავს.

მაგალითი:

- Times New Roman
- Georgia

```
p {
font-family: Georgia, serif;
}
```

2. `sans-serif`

უფრო სუფთა და თანამედროვე შრიფტებია.

მაგალითი:

- Arial
- Verdana

- Helvetica

```
p {
font-family: Arial, sans-serif;
}
```

3. `monospace`

ყველა ასოს ერთნაირი სიგანე აქვს. ხშირად კოდისთვის გამოიყენება.

მაგალითი:

- Courier New

```
code {
font-family: "Courier New", monospace;
}
```

4. `cursive`

ხელნაწერივით ჩანს.

5. `fantasy`

დეკორატიული შრიფტებია.

როდის რომელი გამოვიყენოთ?

- **სათაურებისთვის** — გამოკვეთილი, მკაფიო შრიფტი
- **აბზაცებისთვის** — ადვილად წაკითხვადი შრიფტი
- **კოდისათვის** — monospace
- **დეკორატიული ტექსტისთვის** — cursive ან custom font

🔹 `font-size`

რა არის?

`font-size` განსაზღვრავს ტექსტის ზომას.

სინტაქსი

```
p {
font-size: 20px;
}
```

ძირითადი ერთეულები

1. `px`

ფიქსირებული ზომაა.

```
p {
font-size: 18px;
}
```

ეს ნიშნავს, რომ ტექსტი ყოველთვის დაახლოებით ამავე ზომის იქნება.

2. `%`

პროცენტულად ითვლის მშობელი ელემენტის ზომიდან.

```
div {
font-size: 20px;
}

p {
font-size: 150%;
}
```

აქ `p` გამოვა 30px.

3. `em`

ასევე მშობელ ელემენტზეა დამოკიდებული.

```
div {
font-size: 20px;
}

p {
font-size: 2em;
}
```

აქაც `p` იქნება 40px.

External CSS მაგალითი

`index.html`

`

Big title

Small paragraph

Medium paragraph

Large paragraph

`style.css`

.title {
font-size: 40px;
}

.small {
font-size: 12px;
}

.medium {
font-size: 18px;
}

.large {
font-size: 2em;
}

პრაქტიკული რჩევა

- სათაური უნდა იყოს უფრო დიდი
- აბზაცი — საშუალო ზომის
- ძალიან პატარა ტექსტი ცუდად იკითხება
- ძალიან დიდი ტექსტი არაკომფორტულია

🔹 `font-style`

რა არის?

`font-style` ტექსტის დახრას აკონტროლებს.

ძირითადი მნიშვნელობები

- `normal` — ჩვეულებრივი
- `italic` — დახრილი
- `oblique` — დახრილი, მაგრამ ცოტა განსხვავებული პრინციპით

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="normal-text">Normal text</p>
```

Italic text

`style.css`

```
.normal-text {
font-style: normal;
}

.italic-text {
font-style: italic;
}
```

სად გამოიყენება?

- ციტატებში
- აქცენტის გასაკეთებლად
- უცხო სიტყვებზე
- წიგნის/ფილმის სახელებზე

🔹 `font-weight`

რა არის?

`font-weight` განსაზღვრავს ტექსტის სისქეს.

მნიშვნელობები

- `normal` — ჩვეულებრივი
- `bold` — გამუქებული
- `100` -დან `900` -მდე — რიცხვითი მნიშვნელობები

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="normal-weight">Normal text</p>
```

Bold text

Heavy text

`style.css`

```
.normal-weight {
font-weight: normal;
}

.bold-weight {
font-weight: bold;
}

.heavy-weight {
font-weight: 700;
}
```

განმარტება

რაც უფრო დიდი რიცხვია, მით უფრო სქელია ტექსტი.
მაგრამ ყველა შრიფტს ყველა სისქე არ აქვს.
ზოგჯერ ბრაუზერი უახლოეს ვარიანტს იყენებს.

სად გამოიყენება?

- სათაურებში
- მნიშვნელოვანი სიტყვების გამოსაკვეთად
- ღილაკებზე
- მენიუში

---

3. ვებფონტები — Web Fonts

🔹 რა არის ვებფონტი?

ვებფონტი არის შრიფტი, რომელიც გვერდთან ერთად იტვირთება.

ანუ მომხმარებლის კომპიუტერში ეს შრიფტი შეიძლება საერთოდ არ იყოს,
მაგრამ საიტი მაინც აჩვენებს სწორად, რადგან თავად მოაქვს.

🔹 რატომ არის საჭირო?

სტანდარტული შრიფტები შეზღუდულია.
თუ გვინდა განსხვავებული დიზაინი, ვიყენებთ custom font-ს.

🔹 `@font-face`

ეს არის CSS წესი, რომლითაც საკუთარ შრიფტს ვამატებთ.

სინტაქსი

```
@font-face {
font-family: myFont;
src: url("fonts/myfont.ttf");
}
```

ამის შემდეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ:

```
p {
font-family: myFont;
}
```

მაგალითი

`index.html`

`

Custom Font Title

This paragraph uses a custom font.

`style.css`

```
@font-face {
font-family: myFont;
src: url("fonts/myfont.ttf");
}

.custom-title {
font-family: myFont;
font-size: 40px;
}

.custom-text {
font-family: myFont;
font-size: 20px;
}
```

სად უნდა იყოს ფაილი?

ხშირად შრიფტს ვდებთ `fonts` საქაღალდეში:

- index.html
- style.css
- fonts/
    - myfont.ttf

მნიშვნელოვანი შენიშვნა

თუ `src`-ში ბილიკი არასწორია, შრიფტი არ ჩაიტვირთება.

---

4. ტექსტის თვისებები — Text Properties

🔹 `color`

რა არის?

ადგენს ტექსტის ფერს.

მაგალითი

p {
color: red;
}

ასევე შეიძლება:

- სახელით: `red`, `blue`
- hex-ით: `#ff0000`
- rgb-ით: `rgb(255, 0, 0)`

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="red-text">Red text</p>
```

Blue text

`style.css`

.red-text {
color: red;
}

.blue-text {
color: `#0000ff` ;
}

🔹 `text-align`

რა არის?

ტექსტის ჰორიზონტალურ გასწორებას აკონტროლებს.

მნიშვნელობები

- `left`
- `center`
- `right`
- `justify`

მაგალითი

`index.html`

```
<h1 class="center-title">Centered title</h1>
```

This is a paragraph that is justified. The text stretches evenly across the line.
`

`style.css`

.center-title {
text-align: center;

}

.justify-text {
text-align: justify;
}

როდის ვიყენებთ?

- სათაურებისთვის ხშირად `center`
- აბზაცებისთვის ხშირად `left`
- სტატიებში ზოგჯერ `justify`

🔹 `text-decoration`

რა არის?

ამატებს ან აშორებს ტექსტზე ხაზს.

მნიშვნელობები

- `none`
- `underline`
- `overline`
- `line-through`

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="underline-text">Underlined text</p>
```

Deleted text

Menu link

`style.css`

```
.underline-text {
text-decoration: underline;
}

.deleted-text {
text-decoration: line-through;
}

.no-line {
text-decoration: none;
}
```

სად გამოიყენება?

- ბმულებზე ხაზის მოსაშორებლად
- ძველი ფასის გადასახაზად
- ტექსტის გამოკვეთისთვის

🔹 `text-transform`

რა არის?

ტექსტის ასოების ფორმას ცვლის.

მნიშვნელობები

- `uppercase` — ყველა დიდი ასო
- `lowercase` — ყველა პატარა ასო
- `capitalize` — ყოველი სიტყვის პირველი ასო დიდი

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="upper">hello world</p>
```

HELLO WORLD

hello world from georgia

`style.css`

.upper {
text-transform: uppercase;
}

.lower {
text-transform: lowercase;
}

.capital {
text-transform: capitalize;
}

სად გამოიყენება?

- მენიუში
- სათაურებში
- ღილაკებზე
- კატეგორიების დასახელებებში

🔹 `text-indent`

რა არის?

ადგენს აბზაცის პირველი ხაზის შეწევას.

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="paragraph"> This paragraph starts with an indent. It is useful in article and book-like layouts.
```

`style.css`

```
.paragraph {
text-indent: 40px;
}
```

სად გამოიყენება?

- წიგნის სტილის აბზაცებში
- სტატიებში
- გრძელ ტექსტებში

🔹 `line-height`

რა არის?

ხაზებს შორის ვერტიკალური დაშორება.

რატომ არის მნიშვნელოვანი?

თუ ტექსტის ხაზები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა, წაკითხვა რთულდება.
თუ სწორადაა დაშორებული, ტექსტი უფრო კომფორტულია.

მაგალითი

`index.html`

```
<p class="readable"> This is a long paragraph example. Good line-height makes text easier to read. It creates more space between lines and improves readability.
```

`style.css`

```
.readable {
line-height: 1.8;
```

}

რჩევა

აბზაცისთვის ხშირად კარგი მნიშვნელობაა:

- `1.4`
- `1.5`
- `1.6`
- `1.8`

🔹 `letter-spacing`

რა არის?

ასოებს შორის დაშორება.

მაგალითი

`index.html`

`

SPACED TITLE

`style.css`

.spaced-title {
letter-spacing: 4px;
}

სად გამოიყენება?

- მენიუში
- დიდი სათაურებში
- თანამედროვე დიზაინში

- uppercase ტექსტზე

🔹 `word-spacing`

რა არის?

სიტყვებს შორის დაშორება.

მაგალითი

`index.html`

`

This sentence has extra space between words.

`style.css`

```
.word-space {
word-spacing: 10px;
}
```

სად გამოიყენება?

- იშვიათად
- დეკორატიულ ტექსტზე
- ზოგჯერ სათაურებზე

---

5. ტექსტის თვისებების კომბინაცია

რეალურ საიტზე ერთი property იშვიათად გამოიყენება მარტო.
ხშირად რამდენიმე თვისებას ერთად ვაერთიანებთ.

სრული მაგალითი

`index.html`

`

Welcome to My Website

This is a sample paragraph for learning CSS text and font properties. It demonstrates alignment, indentation, line spacing, and other features. `

`style.css`

```
.title {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 42px;
font-weight: bold;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 3px;
color: darkblue;
}

.text {
font-family: Georgia, serif;
font-size: 18px;
line-height: 1.7;
text-align: justify;
text-indent: 40px;
word-spacing: 4px;
color: #333333;
}
```

---

6. shorthand property — `font`

ხშირად რამდენიმე font property ერთადაც იწერება.

სინტაქსი

```
p {
font: italic bold 20px Arial, sans-serif;
```

}

აქ წერია:

- `italic` → font-style
- `bold` → font-weight
- `20px` → font-size
- `Arial, sans-serif` → font-family

შენიშვნა

ეს shorthand მოსახერხებელია, მაგრამ დასაწყისში უკეთესია properties ცალ-ცალკე ისწავლონ.

---

7. ტექსტის სტილიზაციის პრაქტიკული წესები

სათაურისთვის კარგი პრაქტიკა

- დიდი ზომა
- მკაფიო შრიფტი
- bold
- center ან left
- letter-spacing მცირე დოზით

აბზაცისთვის კარგი პრაქტიკა

- ადვილად წაკითხვადი შრიფტი
- საშუალო ზომა
- კარგი line-height
- ზედმეტად დიდი word-spacing არ გამოიყენო
- ფერი იყოს მკაფიო, მაგრამ არა ძალიან მკვეთრი

მენიუსთვის კარგი პრაქტიკა

- uppercase ხშირად უხდება
- letter-spacing მცირე
- text-decoration: none
- hover ეფექტი ცალკე

---

8. ყველაზე ხშირი შეცდომები

1. ძალიან ბევრი სხვადასხვა შრიფტის გამოყენება
2. ძალიან პატარა ტექსტი
3. ძალიან მუქი ან ცუდად წასაკითხი ფერები
4. ხაზებს შორის ძალიან პატარა დაშორება
5. text-transform-ის ზედმეტი გამოყენება
6. word-spacing-ის გადაჭარბება
7. დეკორატიული შრიფტის გამოყენება გრძელ აბზაცზე

---

9. სავარჯიშოები

🔴 სავარჯიშო 1 — სათაური და აბზაცი

შექმენი გვერდი, სადაც იქნება:

- ერთი დიდი სათაური
- ერთი გრძელი აბზაცი

პირობები:

- სათაურს ჰქონდეს `font-family`, `font-size`, `font-weight`, `text-align`, `text-transform`
- აბზაცს ჰქონდეს `line-height`, `text-indent`, `word-spacing`, `color`

🔴 სავარჯიშო 2 — ტექსტების შედარება

შექმენი 3 აბზაცი:

- პირველი იყოს serif შრიფტით
- მეორე sans-serif შრიფტით
- მესამე monospace შრიფტით

ასევე თითოეულს განსხვავებული:

- ზომა
- ფერი
- line-height

🔴 სავარჯიშო 3 — მენიუს დიზაინი

შექმენი 4 ბმულიანი მენიუ.

პირობები:

- ტექსტი იყოს uppercase
- ჰქონდეს letter-spacing
- underline არ ჩანდეს
- ფერი იყოს მუქი
- hover-ზე შეიცვალოს ფერი

🔴 სავარჯიშო 4 — article style

შექმენი სტატიასავით გვერდი:

- სათაური
- ქვესათაური
- ორი აბზაცი

გამოიყენე:

- სხვადასხვა font-family
- justify
- indent
- line-height
- capitalize ან uppercase იქ, სადაც საჭიროა

🔴 სავარჯიშო 5 — custom font

დაამატე `@font-face`-ით საკუთარი შრიფტი და გამოიყენე:

- სათაურზე
- ერთ პატარა ტექსტზე

🔴 სავარჯიშო 6 — თანამედროვე სათაური

შექმენი დიდი სათაური, რომელსაც ექნება:

- bold
- uppercase
- დიდი letter-spacing
- ცენტრში განლაგება
- განსხვავებული ფერი

---

10. დამატებითი დიდი მაგალითი

`index.html`

`

`

Modern Typography

`

learning text styling with css

`
`

Web typography is an important part of design. It affects readability, mood, and the overall appearance of the page. Choosing the right font, spacing, and alignment can make a website look much more professional. `

`

CSS gives us many properties to control text. We can change font family, size, color, spacing, and transformation. These tools allow us to build elegant and user-friendly interfaces. `

`

`style.css`

```
.main-title {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 48px;
font-weight: bold;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 4px;
color: darkred;
}

.subtitle {
font-family: Georgia, serif;
font-size: 20px;
text-align: center;
text-transform: capitalize;
color: gray;
}

.article {
font-family: "Times New Roman", serif;
font-size: 18px;
line-height: 1.8;
text-align: justify;
text-indent: 40px;
word-spacing: 3px;
color: #333333;
}

.second {
font-style: italic;
}
```